

GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 3

Estimativa, avaliação e controle de risco

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	3 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020 (ISO 14971:2019); ISO/TR 24971:2020
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre a cláusula, o requisito ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

> **ESCOPO DO CURSO**
>
> O curso explica o que a ISO 14971 exige e como auditores e avaliadores verificam; não cobre a elaboração do arquivo de gerenciamento de risco da sua empresa.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Estimar com a matriz do plano	B1	Dupla, 10 min
E2	Revisão crítica de um trecho de FMEA	B2	Grupo, 15 min
E3	Classificar e verificar controles	B3	Grupo, 15 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 1: ESTIMATIVA

Estimar com a matriz do plano

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Aplicar escalas e matriz de um plano para estimar riscos e indicar quais exigem controle.

CENÁRIO

Plano rev. B da bomba (fictício): severidade em 5 níveis (desprezível, menor, séria, crítica, catastrófica) e probabilidade em 5 níveis (improvável, remota, ocasional, provável, frequente). Matriz do slide 5. Regras: A = inaceitável, reduzir; M = reduzir tanto quanto possível e justificar; B = aceitável. Se a probabilidade não puder ser estimada, severidade crítica ou catastrófica exige controle.

(1) Sobreinfusão de heparina por erro de programação. Severidade: crítica. Probabilidade: ocasional (reclamações de bombas semelhantes).

(2) Desligamento por bateria esgotada no transporte, paciente em hidratação de manutenção. Severidade: menor. Probabilidade: provável.

(3) Choque elétrico no operador por corrente de fuga. Severidade: séria. Probabilidade: improvável (projeto classe I e ensaios da IEC 60601-1).

(4) Falha do software que calcula o fluxo durante a infusão de um vasoativo. Severidade: catastrófica. Probabilidade: sem dados.

1. Qual é o nível de risco das situações (1), (2) e (3) pela matriz?

2. Quais situações exigem controle pelo plano rev. B?

3. Como a situação (4) deve ser tratada?

E1 (CONTINUAÇÃO)

Estimar com a matriz do plano

4. Uma probabilidade baseada apenas em "opinião da equipe", sem registro, seria aceita pelo avaliador?

Fonte: Exemplo didático; ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4 d), 5.5 e 6.

E2 • BLOCO 2: TÉCNICAS

Revisão crítica de um trecho de FMEA

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Reconhecer onde um FMEA deixa de atender à ISO 14971.

CENÁRIO

Trecho do FMEA de projeto da bomba (documento fictício):

Linha 1. Sensor de oclusão; modo de falha: deriva de calibração; efeito: alarme tardio. S = 8, O = 3, D = 2, NPR = 48. Ação: nenhuma ("NPR menor que 100, aceitável").

Linha 2. Teclado; modo de falha: "usuário digita a vírgula no lugar errado". S = 9, O = 5, D = 8, NPR = 360. Ação: advertência no manual.

Linha 3. Detector de ar; modo de falha: não detecta bolha; efeito: embolia gasosa. S = 10, O = 2, D = 9, NPR = 180. Ação: inspeção final de 100% na fábrica; D passa a 2, NPR = 40, "risco reduzido".

Linha 4. Bateria; modo de falha: descarga antes do previsto. Ação: "advertência no manual".

1. O que está errado na decisão da linha 1?

2. A linha 2 descreve um modo de falha do teclado? Onde esse cenário deveria ser tratado?

3. Na linha 3, o que a inspeção final reduz e o que ela não reduz?

4. Nas linhas 2 e 4, o que a ordem de prioridade de 7.1 exige antes de aceitar só uma advertência?

E2 (CONTINUAÇÃO)

Revisão crítica de um trecho de FMEA

5. Este FMEA pode ser, sozinho, a análise de risco da bomba? Justifique.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4, 5.5, 6, 7.1 e 7.2; ISO/TR 24971:2020, Anexo B; IEC 62366-1.

E3 • BLOCO 3: CONTROLE

Classificar e verificar controles

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Aplicar a ordem de prioridade de 7.1 e distinguir verificação de implementação e de eficácia.

CENÁRIO

Medidas propostas para os riscos de sobreinfusão e de fluxo incorreto da bomba:

(a) Mecanismo que impede fluxo livre quando a porta é aberta.

(b) Biblioteca de medicamentos com limites de dose.

(c) Alarme de oclusão.

(d) Advertência no manual para conferir a vírgula.

(e) Treinamento obrigatório da enfermagem.

(f) Ensaio funcional de 100% dos detectores de ar na linha de produção.

1. Classifique cada medida na ordem de prioridade de 7.1.

2. Como verificar a implementação e a eficácia das medidas (b) e (c)?

3. Alguma dessas medidas pode criar novo risco? Qual cláusula trata disso?

E3 (CONTINUAÇÃO)

Classificar e verificar controles

4. Se, depois das medidas, a sobreinfusão continuar no nível M, o que a norma pede?

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 7.1 a 7.5.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo. Cada questão indica onde conferir a resposta no documento oficial.

1. Se a probabilidade de dano não pode ser estimada, a norma pede:

- ☐ (a) Descartar o risco
- ☐ (b) Listar as consequências possíveis para avaliação e controle
- ☐ (c) Usar probabilidade zero
- ☐ (d) Consultar a Anvisa

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 5.5

2. A avaliação de risco (cláusula 6) compara:

- ☐ (a) O NPR com 100
- ☐ (b) O risco estimado com os critérios do plano
- ☐ (c) O produto com o concorrente
- ☐ (d) A severidade com a detecção

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, cláusula 6

3. A primeira opção na ordem de prioridade de controle é:

- ☐ (a) Treinamento
- ☐ (b) Advertência no manual
- ☐ (c) Projeto e fabricação inerentemente seguros
- ☐ (d) Inspeção final

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 7.1 a)

4. Um alarme de oclusão é:

- ☐ (a) Projeto inerentemente seguro
- ☐ (b) Medida de proteção no dispositivo
- ☐ (c) Informação para segurança
- ☐ (d) Treinamento

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 7.1 b)

5. A verificação exigida em 7.2 cobre:

- ☐ (a) Só a implementação
- ☐ (b) Só a eficácia
- ☐ (c) Implementação e eficácia
- ☐ (d) Nenhuma das duas

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 7.2

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. O NPR de um FMEA:

- [ ] (a) É o risco da ISO 14971
- [ ] (b) Não substitui os critérios de aceitabilidade do plano
- [ ] (c) É exigido pela norma
- [ ] (d) Define a severidade

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 4.4 d) e 6; ISO/TR 24971:2020, Anexo B

7. A análise por árvore de falhas (FTA) é:

- [ ] (a) Indutiva
- [ ] (b) Dedutiva
- [ ] (c) Um ensaio de produto
- [ ] (d) Exclusiva de IVD

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO/TR 24971:2020, Anexo B

8. A análise benefício-risco de 7.4 é feita quando:

- [ ] (a) Sempre, antes da estimativa
- [ ] (b) O risco residual não é aceitável e controle adicional não é praticável
- [ ] (c) O NPR é maior que 100
- [ ] (d) O produto é classe I

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 7.4

9. A cláusula 7.5 trata de:

- [ ] (a) Riscos gerados pelas próprias medidas de controle
- [ ] (b) Rotulagem
- [ ] (c) Pós-produção
- [ ] (d) Competência

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 7.5

10. A inspeção final de 100% de um componente:

- [ ] (a) Reduz a severidade do dano
- [ ] (b) Reduz a probabilidade de uma unidade defeituosa chegar ao uso
- [ ] (c) Elimina o perigo
- [ ] (d) Substitui a verificação de eficácia

Sua resposta: _____ Onde conferir: ISO 14971:2019, 7.1 b) e 7.2